

3-ECUACIONES, SISTEMAS E INECUACIONES

3.1. Expresiones algebraicas

En el álgebra: los números se han sustituido por letras y estas cumplen las operaciones aritméticas (+, -, x, ÷).	
Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por las operaciones aritméticas. Las letras se denominan variables o incógnitas.	
Monomio: La expresión mas simple. Las únicas operaciones que hay son la multiplicación y la potencia (de exponente natural). El grado es la suma de los exponente de las letras.	Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o diferencia de dos o más monomios y cada monomio se denomina término del polinomio. $P(x) = a_n x_n + a_{n-1} x_{n-1} + \dots + a_1 x_1 + a_0$, donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$, son números reales (coeficientes) y x es la indeterminadas del polinomio. El grado del polinomio es el grado del mayor monomio que lo integra. La potencia debe ser de exponente natural. $3xy - 4xy^2 + y$ su grado es 3
signo → - 5 a b 2 ← Parte literal Coeficiente ↑	
Valor numérico	
Tanto de monomio como del polinomio es el valor que se obtiene al sustituir en ambos las letras por números y realizar las operaciones indicadas.	
Dos polinomios son idénticos si tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos de igual grado son iguales.	
Monomio: $-5ab^2$ para $a=2$ y $b=3$ tenemos que: $-5 \cdot 2 \cdot 3^2 = -90$	Polinomio: $2x^2y + y^3 - 2xyz^2$ para $x=2$; $y=1$; $z=1$ tenemos: $2 \cdot 2^2 \cdot 1 + 1^3 - 2 \cdot 1 \cdot 1^2 = 7$
Raíces de un polinomio	
“a” es una raíz de un polinomio cuando el valor numérico del polinomio para $x = a$ es cero. $P(a) = 0$	
Teorema fundamental del álgebra: Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales.	

Clasificación de Polinomios	
<u>Según el número de monomios:</u> Monomio: $2x$ Binomio: $2x + 1$ Trinomio: $3x^2 + 2x + 1$ Cuatrinomio: $4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$ Quintinomio: $5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$	<u>Según su grado:</u> Grado Cero: 1 Primer Grado: $2x + 1$ Segundo Grado: $3x^2 + 2x$ Tercer Grado: $3x^3 + 2x + 1$ Cuarto Grado: $5x^4 + 2x + 1$
<u>Otras clasificaciones:</u> Nulo: todos sus coeficientes nulos, $0x^4 + 0x^3 + 0x + 0 = 0$ Homogéneo: todos los términos con el mismo grado: $2xy - y^2$. Heterogéneo: con distintos grados: $xy + 3x + 8$. Completo: todos los términos: $4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 5$. Ordenado: los términos ordenados de mayor a menor: $4x^4 + 2x + 1$. Iguales: Si tiene el mismo grado y los coeficientes de mismo grado son iguales: $2x^2 - 4x + 9$ / $-4x + 2x^2 + 9$ Semejantes: Si tienen la misma parte literal: $2x^2 - 4x + 9$ / $8x^2 - 2x + 1$	

Operaciones con monomios	
<u>Suma y Resta de monomios:</u> Solo se pueden sumar o restar monomios semejantes (misma parte literal). $-5ab^2 + 3ab^2 = -2ab^2$	<u>Multiplicación de monomios:</u> se multiplican los coeficientes y la parte literal (recuerda que solo se pueden sumar los exponentes de bases iguales). $(-5ab^2) \cdot 3b \cdot (-5ab) = 75a^2b^4$
<u>División de monomios:</u> Se restan los exponentes de la misma base. $\frac{3x^8a^2}{9x^4a^5} = \frac{3x^8a^2}{3^2x^4a^5} = 3^{1-2}x^{8-4}a^{2-5} = 3^{-1}x^4a^{-3} = \frac{x^4}{3a^3}$	<u>Potencia de monomios:</u> Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente. Es decir: se multiplican los exponentes: $(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$ $(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$
Factor común de una expresión algebraica	
Es sacar como factor al monomio común a todos con el menor exponente. $4x^3y + 2xy - 8x^2y^2$ $2xy \cdot (2x^2 + 1 + 4xy)$	

Operaciones con Polinomios	
Suma y Resta de polinomios: se quitan los paréntesis y se operan los monomios con la misma parte literal. $(3x^3 - 2y + 1) - (2x^3 - y + y^2) =$ $3x^3 - 2y + 1 - 2x^3 + y - y^2 =$ $= x^3 - y^2 - y + 1$ $\begin{array}{r} 3x^3 - 2y + 1 \\ - (2x^3 - y + y^2) \\ \hline x^3 - y^2 - y + 1 \end{array}$	Multipliación de polinomios: Monomio por polinomio: se aplica la propiedad distributiva. $2x \cdot (3x^3 - 2y + 1) = 6x^4 - 4xy + 2x$ Polinomio por polinomio: Cada término del primero por cada termino del segundo. $(2x^2 + x - 2) \cdot (x + 3) =$ $x \cdot (2x^2 + x - 2) + 3 \cdot (2x^2 + x - 2) =$ $2x^3 + x^2 - 2x + 6x^2 + 3x - 6 =$ $= 2x^3 + 7x^2 + x - 6$ $\begin{array}{r} 2x^2 + x - 2 \\ \times \quad x + 3 \\ \hline 2x^3 + x^2 - 2x \\ + \quad 6x^2 + 3x - 6 \\ \hline 2x^3 + 7x^2 + x - 6 \end{array}$
División de un polinomio entre un monomio: Se divide cada término del polinomio entre el monomio. $(6x^3 - 4x^2y + 2x^2) : 2x^2 =$ $x - 2xy + 1$	Potencia de un polinomio: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente. $(2x + y^2)^3 = (2x + y^2) \cdot (2x + y^2) \cdot (2x + y^2)$
Igualdades notables	
Potencias y productos de binomios que aparecen frecuentemente. $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$ $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$	
División de un Polinomio entre un Polinomio	
$D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x)$, se cumple que Grado $R(x) < \text{Grado } d(x)$	
$\begin{array}{r} 5x^3 \quad \boxed{} + 4x \quad + 8 \quad \quad x^2 - x - 1 \\ - 5x^3 \quad + 5x^2 \quad + 5x \quad \\ \hline + 5x^2 \quad + 9x \quad + 8 \\ - 5x^2 \quad + 5x \quad + 5 \quad \\ \hline + 14x \quad + 13 \end{array}$	1-Se ordena el polinomio (tanto el dividendo como el divisor). 2- Si falta algún término se deja el hueco. 3-Se busca un monomio que multiplicado por el divisor anule al monomio de mayor grado del dividendo y se cambia de signo. 4- Se suman los términos y se obtiene un nuevo dividendo. Y así sucesivamente hasta que el resto tenga menor grado que el divisor.
Regla de Ruffini	
Para efectuar divisiones cuando el divisor es de la forma $(x-a)$. Si el coeficiente del monomio con mayor grado es uno las raíces se encuentran entre los divisores del termino independiente.	
$\begin{array}{r rrrrr} -4 & 4 & 17 & -4 & -32 \\ & & -16 & -4 & +32 \\ \hline & 4 & +1 & -8 & 0 \end{array}$ $4x^3 + 17x^2 - 4x - 32 : (x + 4) = 4x^2 + x - 8$ ó $(4x^2 + x - 8) \cdot (x + 4) = 4x^3 + 17x^2 - 4x - 32$	1-Se anotan los coeficientes del polinomio ordenados. 2- Si falta algún término se deja el hueco. 3-Se multiplica el número por el primer coeficiente y se suma o resta al segundo coeficiente. Este resultado se vuelve a multiplicar por el número y así sucesivamente. 4- Cuando el ultimo término sea cero ($R = 0$) el número propuesto es una raíz del polinomio..
Teorema del Resto El resto de un polinomio $P(x)$ al dividirlo entre $(x - a)$, es igual al valor numérico del polinomio para $x = a$ Resto = $P(a)$	Teorema del Factor Un polinomio $P(x)$ tiene como factor a $(x - a)$, si el valor numérico de $P(x)$ para $x = a$ es cero. $P(a) = 0$
Factorizar un polinomio es descomponerlo en dos o más polinomios de menor grado, de tal manera que su multiplicación sea el polinomio dado. $P(x) = a(x - n_1) \cdot (x - n_2) \cdot (x - n_3) \cdot (x - n_3) \dots$, donde "a" es el coeficiente del término de mayor grado y $n_1, n_2, \dots$, son las raíces del polinomio. Un polinomio es irreducible cuando no se puede factorizar, es decir no existe ningún polinomio de menor grado que al dividirlo con el dado de resto cero.	

Operaciones con Fracciones Algebraicas	
Fracciones algebraica: Es el cociente de dos polinomios. Siempre el denominador un polinomio no nulo.	$S(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, por ejemplo $S(x) = \frac{x^2 + 5}{x^2 + 2x - 1}$
Valor numérico: es el valor que resulta de sustituir en la fracción algebraica las variables por números.	$S(a) = \frac{P(a)}{Q(a)}$
Fracciones algebraicas equivalente: cuando el producto de sus medios es igual al producto de sus extremos.	$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{T(x)} \Rightarrow P(x) \cdot T(x) = Q(x) \cdot R(x)$
Simplificar Fracciones: Descomponer los polinomios en sus factores y simplificar los factores iguales del numerador y denominar, encontrando la fracción irreducible .	$\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1) \cdot (x-1)}{(x-1) \cdot (x+1)} = \frac{x-1}{x+1}$
Suma y resta de fracciones algebraicas: Si tiene el mismo denominador se suman numeradores y si tiene distinto denominador se busca un múltiplo común a todos los denominadores (m.c.m) y se calculan las fracciones equivalentes.	Multiplicación de fracciones algebraicas: $\frac{P(x)}{Q(x)} \cdot \frac{R(x)}{T(x)} = \frac{P(x) \cdot R(x)}{Q(x) \cdot T(x)}$
División de fracciones algebraicas $\frac{P(x)}{Q(x)} : \frac{R(x)}{T(x)} = \frac{P(x) \cdot T(x)}{Q(x) \cdot R(x)}$	Potencias de fracciones algebraicas $\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)^n = \frac{(P(x))^n}{(Q(x))^n}$, por tanto, $\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)^{-1} = \frac{Q(x)}{P(x)}$
Operaciones con Expresiones Radicales	
Son expresiones algebraicas en las que en el radicando aparecen variables y se aplican las mismas reglas que cuando en el radicando había números.	$\sqrt[n]{xy}$
Si multiplicamos tanto al numerador como al denominador del exponente por el mismo número obtenemos otro radical equivalente .	$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} = x^{\frac{ma}{na}} = \sqrt[na]{x^{ms}}$
Reducir a índice común una serie de radicales es hallar el m.c.m. de todos los índices.	$\sqrt[3]{x}; \sqrt[4]{x}; \sqrt[9]{x^2}; \sqrt{x}$ m.c.m. (3, 4, 9, 2) = 36 $\sqrt[36]{x^{12}}; \sqrt[36]{x^9}; \sqrt[36]{x^8}; \sqrt[36]{x^{12}}$
Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice. $\sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{x} = 3 \cdot \sqrt[n]{x}$ $\sqrt[n]{x} + 2 \cdot \sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x} = 2 \cdot \sqrt[n]{x}$	Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. Solo se dividen los radicandos cuando el índice de las raíces es igual. $\sqrt[n]{x} : \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$
Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. Solo se multiplican los radicandos cuando el índice de las raíces es igual. $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$	Potencia de una raíz: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz. $(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{(x)^m} = x^{\frac{m}{n}}$ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}} = x^{\frac{1}{nm}} = \sqrt[nm]{x}$

3.2. Ecuaciones y sistemas

Una igualdad algebraica	
Es una expresión algebraica compuesta por dos miembros separados por un signo de igual.	
Identidad algebraica: Cuando la igualdad se verifica para cualquier valor. $x + x = 2x$	Ecuación: Es una igualdad algebraica que solo es cierta para unos determinados valores. A las letras se las llama <i>incógnitas</i> o <i>variables</i> .
Tipos de ecuaciones	
Ecuación de primer grado (lineales) con una incógnita: Los monomios que la integran tienen de grado máximo uno y hay una incógnita o variable. Coefficiente (a) es el número que acompaña a la incógnita (x) y el término independiente es c . Estas ecuaciones tienen una única solución. $ax + c = 0$	Ecuaciones racionales: Son aquellas en las que aparecen fracciones algebraicas: Pueden ser de la forma. $\frac{Q(x)}{P(x)} = 0 \Rightarrow \frac{a}{x} + \frac{bx}{x+1} + c = 0$
Ecuación de primer grado (lineales) con dos incógnitas: los monomios que integran tienen de grado máximo uno y hay dos incógnitas. Coefficiente (a y b) es el número que acompaña a la incógnita (x, y) y el término independiente es c . Estas ecuaciones tienen infinitos pares de números que verifican la igualdad. $ax + by + c = 0$	Ecuaciones radicales: Son aquellas en las que la incógnita aparece bajo el signo de la raíz. Son de la forma: $\sqrt{Q(x)} = 0 \Rightarrow \sqrt{ax} + bx + c = 0$
Ecuación de segundo grado con una incógnita: Los monomios que integran tienen de grado máximo dos. Son de la forma: $ax^2 + bx + c = 0$	Ecuaciones logarítmicas: Son aquellas en las que la incógnita aparece en el argumento o en la base del logaritmo. Son de la forma: $\log Q(x) = 0 \Rightarrow \log x + ax + c = 0$
Ecuaciones bicuadradas (de cuarto grado sin los términos de grado 1 y 3) con una incógnita: Son de la forma: $ax^4 + bx^2 + c = 0$	Ecuaciones exponenciales: Son aquellas en las que la incógnita aparece en el exponente. Son de la forma: $a^{Q(x)} = 0 \Rightarrow a^x + a^{x+2} + c = 0$
Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos: Los monomios que integran tienen de grado mayor que dos. Son de la forma: $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$	Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas: Cuando hay dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. $\begin{cases} ax + by = r \\ cx + dy = s \end{cases}$
Resolución de ecuaciones con una incógnita	
Soluciones de una ecuación: Son los valores que toman las letras para que la igualdad se cumpla.	
Resolución de ecuaciones de primer grado. - Suprimimos paréntesis y corchetes. - Eliminamos denominadores (m.c.m.). - Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio. - Aplicamos la reglas de la suma y el producto: - Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario. - Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente	Solución de ecuaciones de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \begin{cases} b^2 - 4ac > 0, \text{ dos soluciones reales} \\ b^2 - 4ac = 0, \text{ una solución real} \\ b^2 - 4ac < 0, \text{ no tiene soluciones reales} \end{cases}$
	Cuando $b = 0 \Rightarrow ax^2 + c = 0$ $x^2 = \frac{-c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$ Cuando $c = 0 \Rightarrow ax^2 + bx = 0$ $x \cdot (ax - b) = 0$ $x = 0$ $ax - b = 0 \Rightarrow x = \frac{b}{a}$

Resolución de ecuaciones con una incógnita	
Solución de ecuaciones bicuadradas Se efectuar un cambio de variable para convertirlas en ecuaciones de segundo grado, que se resolverían por el procedimiento habitual. Y después se deshace el cambio. $ax^4 + bx^2 + c = 0$ $\left. \begin{array}{l} x^2 = z \\ x^4 = z^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} az^2 + bz + c = 0 \end{array}$	Solución de ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2 Se factorizan, mediante Ruffini y se calculan las raíces. $P(x) = (x - a) \cdot (x - b) \cdot (x - c) \dots$
Soluciones de ecuaciones radicales Se aísla el término que contiene la raíz a un lado de la igualdad y se elevan al cuadrado ambos miembros. $\sqrt{x} - x + 2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = x - 2 \Rightarrow (\sqrt{x})^2 = (x - 2)^2$ $\Rightarrow x = x^2 - 2x + 4 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$	Solución de ecuaciones racionales Se operan las fracciones algebraicas y se quitan denominadores y se resuelven como las ecuaciones polinómicas. $\frac{x+2}{x} - \frac{2x+6}{x-1} = 0 \Rightarrow \frac{(x+2) \cdot (x-1)}{x \cdot (x-1)} - \frac{(2x+6) \cdot x}{x \cdot (x-1)} = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow (x+2) \cdot (x-1) - (2x+6) \cdot x = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow x^2 + x - 2 - 2x^2 - 6x = 0 \Rightarrow -x^2 - 5x - 5 = 0$
Soluciones de ecuaciones exponenciales Para resolverlas se efectúa un cambio de variable. Una vez resuelta la ecuación deshacemos el cambio. $2^{x+2} + 2^x + 2^{x-1} = 11$ $u = 2^x \Rightarrow u \cdot 2^2 + u + u \cdot 2^{-1} = 11 \Rightarrow 4u + u + \frac{u}{2} = 11$	Soluciones de ecuaciones logarítmicas Se aplican las propiedades de los logaritmos y la transformamos en una ecuación algebraica. $\log x^2 - \log x = \log 10 + \log 5$ $\log \frac{x^2}{x} = \log (10 \cdot 5) \Rightarrow \frac{x^2}{x} = 50$

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales			
Por Tablas Damos valores a "x" y calculamos "y". Luego sustituimos estos valores en la otra ecuación. Los valores que verifiquen las ecuaciones serán las soluciones.	Por Sustitución Despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en la otra expresión. Resolvemos la ecuación y calculamos la otra incógnita.	Por Reducción-Sustitución Multiplicamos o dividimos cada ecuación por un coeficiente de forma que al sumar o restar, ambas ecuaciones una de las incógnitas se suprima. Con la ecuación resultante la resolvemos y calculamos la otra incógnita.	Método gráfico Se despeja en ambas ecuaciones la misma incógnita, y se representan las rectas. La solución son las coordenadas del punto de corte

Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales		
Una solución es un par de números que verifican las dos ecuaciones		$\begin{cases} ax + by = r \\ cx + dy = s \end{cases}$
Sistema compatible: Tiene solución		Sistema incompatible: No tiene solución
Determinado: una solución $\frac{a}{c} \neq \frac{b}{d}$	Indeterminado: infinitas soluciones $\frac{a}{b} = \frac{b}{d} = \frac{r}{s}$	

Sistemas equivalentes
Son aquellos que tienen las mismas soluciones aunque no tengan el mismo número de ecuaciones. Se obtienen mediante (reglas de equivalencia): Suma, resta, multiplicación ó división del mismo número en ambos miembros de la ecuación, o cuando una ecuación del sistema surge de sumar o resta otra ecuación del mismo.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales	
Las incógnitas aparecen en expresiones polinómicas de grado superior a uno, en fracciones algebraicas, expresiones radicales, logarítmicas y exponenciales. Se utilizan los mismos métodos de resolución que en los sistemas de ecuaciones lineales.	
Transformamos antes las ecuaciones algebraicas, racionales, exponenciales o logarítmicas en ecuaciones polinómicas o lineales.	
$\begin{cases} 2^x + 3^y = 9 \\ 2^{x+1} - 3^{y+1} = -19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u + t = 9 \\ 2u + 3t = -19 \end{cases}$	$\begin{cases} 2 \log x + \log y = 2 \\ x + y = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 \cdot y = 10^2 \\ x + y = 9 \end{cases}$

Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss

El método de Gauss consiste en utilizar el método de reducción de manera que transformamos el sistema en otro equivalente en la que cada ecuación tengamos una incógnita menos que en la ecuación precedente. Pasos a seguir:

1. Ponemos como primera ecuación la que tenga el coeficiente 1 ó -1.
2. Hacemos reducción con la 1ª y 2ª eliminamos el término x de la 2ª. Y ponemos como segunda ecuación este resultado.
3. Hacemos reducción con la 1ª y 3ª eliminamos el término x de la 3ª. Y ponemos como tercera ecuación este resultado.
4. Hacemos reducción con la 2ª y 3ª eliminando el término y. Y ponemos como tercera ecuación este resultado.

Ya tenemos el sistema equivalente escalonado y por tanto las soluciones.

Método de Resolución por Tablas:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	Se da valores a la "x".
y	-1	0	1	2	3	4	5	6	Se averigua el valor de "y" con los valores de "x" asignados en la 1ª ecuación.
x + 2y	-1	2	5	8	11	14	17	20	Se calcula la solución con los valores de "x" e "y" en la otra ecuación.
									Se toman las soluciones que cumplen las dos ecuaciones, en este caso 4 y 2

Método de Resolución por Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ x - 2y = -9 \end{cases}$$

$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$ se despeja una de las incógnitas la que resulte más fácil.

$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$, se sustituye en la otra ecuación y se resuelve la ecuación resultante.

$$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$$

$$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$$

$$x - 16 + 6x = -9$$

$$7x = -9 + 16 = 7$$

$$x = \frac{7}{7} = 1$$

$$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$$

$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$ Se sustituye el valor de la incógnita hallada en una de las ecuaciones y se averigua el valor de la última incógnita.

Método de Resolución por Reducción - Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

Eliminamos la "x"

$$\begin{array}{l} \text{Por 5:} \quad \begin{cases} 15x + 5y = 40 \\ -15x + 6y = 15 \end{cases} \\ \text{Por -3:} \quad \end{array}$$

$$\text{Sumamos} \quad 11y = 55$$

$$\text{Resolvemos} \quad y = \frac{55}{11} = 5$$

$$\text{Sustituimos} \quad 3x + y = 8 \Rightarrow 3x + 5 = 8 \Rightarrow x = \frac{3}{3} = 1$$

Eliminamos la "y"

$$\begin{array}{l} \text{Por 2:} \quad \begin{cases} 6x + 2y = 16 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{Sumamos} \quad 11x = 11$$

$$\text{Resolvemos} \quad x = \frac{11}{11} = 1$$

$$\text{Sustituimos} \quad 3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$$

Sistemas compatibles e incompatibles:

$$\bullet \quad \begin{cases} 3x + y = 8 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

$$\frac{3}{5} \neq \frac{1}{-2} \quad \text{Tiene solución}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 5 \end{array} \right\} \quad \text{Sistema compatible}$$

$$\bullet \quad \begin{cases} 3x + y = 8 \\ 6x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \neq \frac{8}{5} \quad \text{No tiene solución}$$

$$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x, \text{ sustituyendo, tenemos}$$

$$6x + 2 \cdot (8 - 3x) = 5$$

$$6x + 16 - 6x = 5$$

$16 = 5$, esto es imposible, por tanto, no tiene solución.

Sistema Incompatible

= Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Método de Resolución Gráfico:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

$$2x + y = 7 \Rightarrow y = 7 - 2x$$

$$3x - y = 3 \Rightarrow y = 3x - 3$$

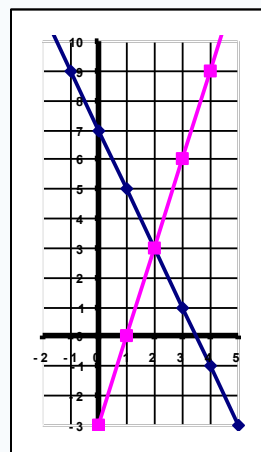
Con dos puntos por cada recta podremos representarla. Resulta mas sencillo si lo hacemos en los puntos de corte con los ejes o con valores de x e y bajos.

x □	0 □	1 □
y = 7 - 2x □	7 □	5 □
y = 3x - 3 □	-3 □	0 □

El punto donde se cruzan es el (2,3), por tanto, las soluciones son:

$$x = 2$$

$$y = 3$$



Método de Gauss:

Sistema compatible determinado (una solución).

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc} 2x + y + z = 7 & 2+1+1 & 7 & E_2 \leftrightarrow E_1 & 1-1+2 & 5 & E_2 \rightarrow E_2 - 2E_1 & 1-1+2 & 5 & & & & \\ x - y + 2z = 5 & 1-1+2 & 5 & \Rightarrow & 2+1+1 & 7 & \Rightarrow & 0+3-3 & -3 & \Rightarrow & 1-1+2 & 5 & \\ x - 3y + z = 1 & 1-3+1 & 1 & & 1-3+1 & 1 & E_3 \rightarrow E_3 - E_1 & 0-2-1 & -4 & E_3 \rightarrow 3E_3 + 2E_2 & 0+3-3 & -3 & \\ & & & & & & & & & & 0 & 0-9 & -18 \end{array}$$

Tenemos:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 3y - 3z = -3 \\ -9z = -18 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

Sistema Compatible indeterminado (infinitas solución).

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc} 2x + y + z = 7 & 2+1+1 & 7 & E_2 \leftrightarrow E_1 & 1-1+2 & 5 & E_2 \rightarrow E_2 - 2E_1 & 1-1+2 & 5 & & & & \\ x - y + 2z = 5 & 1-1+2 & 5 & \Rightarrow & 2+1+1 & 7 & \Rightarrow & 0+3-3 & -3 & \Rightarrow & 1-1+2 & 5 & \\ -x - 5y + 4z = 1 & -1-5+4 & 1 & & -1-5+4 & 1 & E_3 \rightarrow E_3 + E_1 & 0-6+6 & 0 & E_3 \rightarrow E_3 + 2E_2 & 0+3-3 & -3 & \\ & & & & & & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Tenemos:

$$z = t \begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 3y - 3z = -3 \\ z = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y + 2t = 5 \\ 3y - 3t = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - t \end{cases} \Rightarrow x = 4 - 3t; y = -1 - t; z = t$$

Sistema incompatible (No tiene solución).

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc} 2x + y + z = 7 & 2+1+1 & 7 & E_2 \leftrightarrow E_1 & 1-1+2 & 5 & E_2 \rightarrow E_2 - 2E_1 & 1-1+2 & 5 & & & & \\ x - y + 2z = 5 & 1-1+2 & 5 & \Rightarrow & 2+1+1 & 7 & \Rightarrow & 0+3-3 & -3 & \Rightarrow & 1-1+2 & 5 & \\ x - 3y + 4z = 1 & 1-3+4 & 1 & & 1-3+4 & 1 & E_3 \rightarrow E_3 - E_1 & 0-2+2 & 0 & E_3 \rightarrow 3E_3 + 2E_2 & 0+3-3 & -3 & \\ & & & & & & & & & & 0 & 0 & 0 & -18 \end{array}$$

Tenemos:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ 3y - 3z = -3 \Rightarrow 0 = 18 \\ -0z = -18 \end{cases}$$

3.3. Inecuaciones y Sistemas de Inecuaciones

Inecuación: Son dos expresiones algebraicas relacionadas por un signo de desigualdad ($<$, $>$, $\leq$ o $\geq$). Las soluciones son los valores que verifican la inecuación y pueden ser: 0, 1, 2, ó infinito o no tener solución. Normalmente las soluciones se expresan como intervalos.

Dos inecuaciones son **equivalentes** cuando tiene la misma solución.

Reglas para la resolución de inecuaciones

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos la reglas de la suma y el producto:

Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.

Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente. En el caso de que la cantidad sea negativa se invierte el sentido de la desigualdad.

Resolución de inecuaciones con una incógnita

Solución de inecuaciones de primer grado

Se resuelven despejando la incógnita teniendo en cuenta las reglas de resolución.

$$\frac{x}{2} + x \leq 3 \Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{2x}{2} \leq \frac{6}{2} \Rightarrow x + 2x \leq 6$$

$$3x \leq 6 \Rightarrow x \leq \frac{6}{3} \Rightarrow x \leq 2$$

$$\text{Solución } (x) \leq 2 \text{ o } x \in (-\infty, 2]$$



Solución de inecuaciones polinómicas de grado mayor que 1

Aplicamos las reglas de resolución para buscar las raíces y se factoriza el polinomio (mediante Ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

$$x^2 + 2x - 3 \leq 0$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$(x + 3) \cdot (x - 1) \leq 0$$

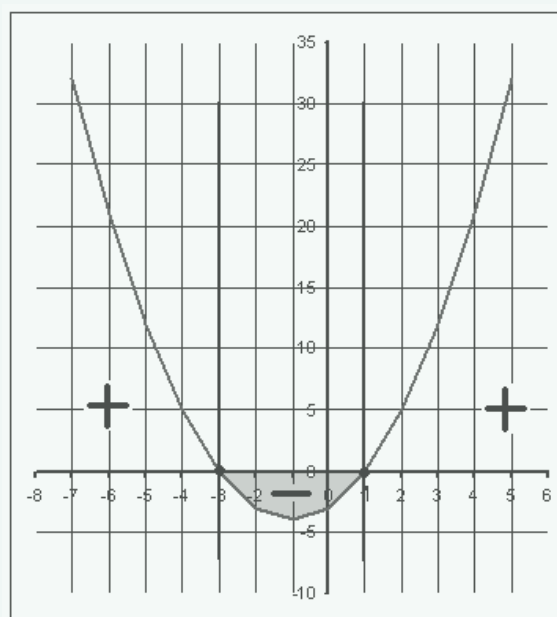
-3 +1

Signo $x + 3$	-	+	+
Signo $x - 1$	-	-	+
Signo Polinomio $(x + 3) \cdot (x - 1)$	+	-	+

$$\text{Solución } -3 \leq x \leq 1 \text{ ó } x \in [-3, +1]$$

Solución mediante el proceso gráfico:

Se representa el polinomio y se toman las soluciones que cumplen la inecuación.



= Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

Solución de inecuaciones racionales

Buscar las raíces tanto del polinomio de numerador como del denominador y se factorizan ambos (mediante Ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

$$\frac{x+2}{x^2+2x-3} \geq 0 \Rightarrow \frac{x+2}{(x+3) \cdot (x-1)} \geq 0$$

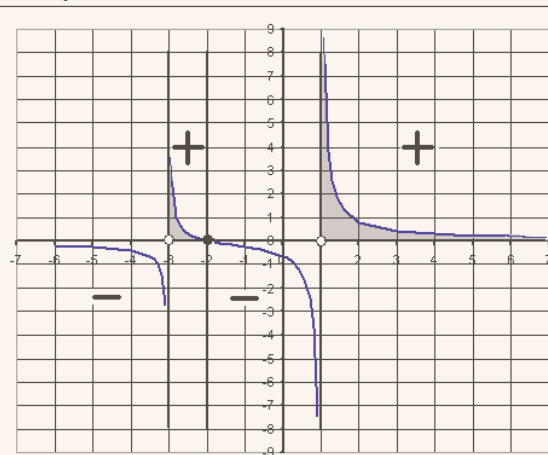
-3 -2 +1

Signo $x+2$	-	-	+	+
Signo $x+3$	-	+	+	+
Signo $x-1$	-	-	-	+
Signo $\frac{(x+2)}{(x+3) \cdot (x-1)}$	-	+	-	+

Solución $-3 < x \leq -2 \cup +1 < x$ ó $x \in (-3, -2] \cup (+1, \infty)$

Solución mediante el proceso gráfico:

Se representa el polinomio y se toman las soluciones que cumplen la inecuación.



Sistemas de inecuaciones

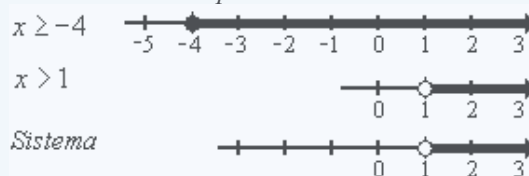
Sistemas con una incógnita

Se resuelven por separado y la solución del sistema son las soluciones comunes.

$$\begin{cases} x-3 \leq 2x+1 \\ 4x-2 > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-2x \leq 1+3 \\ 4x > 2+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x \leq 4 \\ x > \frac{4}{1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -4 \\ x > 1 \end{cases}$$

Solución: $x > 1$ o $x \in (1, \infty)$

Representación

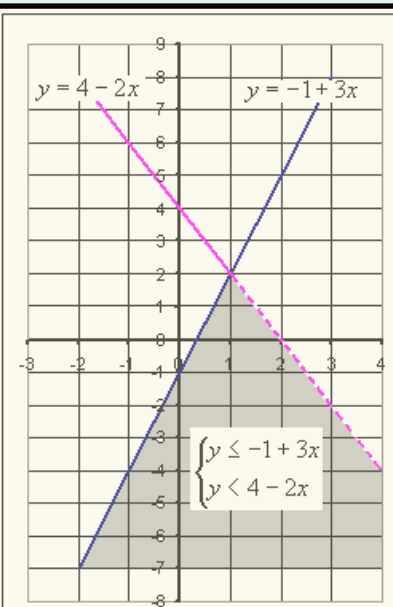


Sistemas con dos incógnitas

Se despeja la variable "y" de cada una de las ecuaciones y se representan gráficamente y se toman las regiones que son soluciones de ambas teniendo en cuenta los signos de desigualdad.

$$\begin{cases} 3x - y \geq 1 \\ 4x + 2y < 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -y \geq 1 - 3x \\ 2y < 8 - 4x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \leq -1 + 3x \\ y < \frac{8 - 4x}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \leq -1 + 3x \\ y < 4 - 2x \end{cases}$$

La solución es la parte sombreada de la gráfica. No se incluye las soluciones de la recta $y = 4 - 2x$ ya que tiene el signo $<$ ($y < 4 - 2x$) y por eso aparece con línea discontinua.



Ejercicio

Dadas las funciones $f(x) = 2x+3$ y $g(x) = 3x+2$, encontrar las soluciones que cumplan que $f(x) < g(x)$.
Tenemos dos formas de hacerlo Resolviendo la inecuación o de forma gráfica.

Resolviendo la inecuación

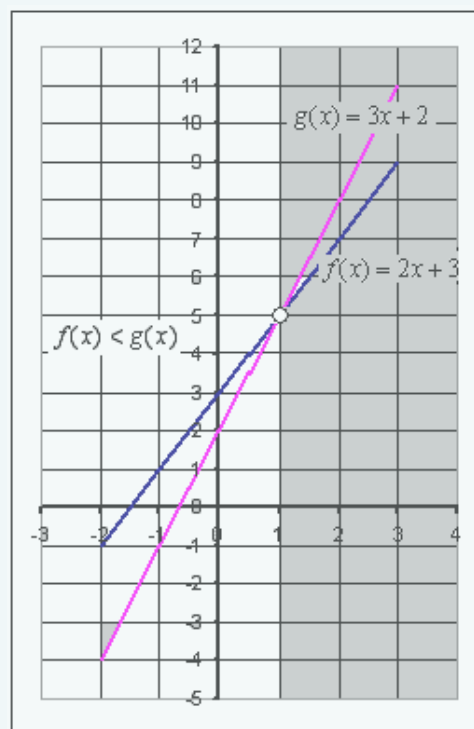
$$f(x) < g(x) \Rightarrow 2x+3 < 3x+2$$

$$2x-3x < 2-3 \Rightarrow -x < -1 \Rightarrow x > 1$$

$$\text{Solución: } x > 1 \text{ o } x \in (1, \infty)$$

Gráficamente.

Se representan las rectas y se toman las soluciones en las cuales $f(x) < g(x)$



La solución la parte sombreada